Лекция 11. Обмен в магнитном резонансе

1. Движение магнитного момента. Классическое описание

A. Ларморовская прецессия спина в постоянном магнитном поле

Из классической физики известно, что в постоянном магнитном поле на магнитный момент действует момент силы $\overrightarrow{M} = \left[\vec{\mu} \times \vec{B}\right]$. С другой стороны, по определению момент силы равен $\overrightarrow{M} = d\vec{L}/dt$, тогда

$$\frac{d\vec{L}}{dt} = \left[\vec{\mu} \times \vec{B}\right].$$

Кроме того, $\vec{\mu} = \gamma\vec{L}$, как было отмечено в прошлой лекции. В итоге получаем классическое уравнение движения магнитного момента в поле:

$$\frac{d\vec{\mu}}{dt} = \gamma\left[\vec{\mu} \times \vec{B}\right].$$

Выбираем систему координат так, чтобы $\vec{B} = (0, 0, B_0)$, обозначаем $\omega_0 = \gamma B_0$:

$$\left\{\begin{array}{l} \dfrac{d\mu_x}{dt} = \omega_0\mu_y \\ \dfrac{d\mu_y}{dt} = -\omega_0\mu_x \\ \dfrac{d\mu_z}{dt} = 0 \end{array}\right\} \rightarrow \frac{d}{dt}(\mu_x + i\mu_y) = -i\omega_0(\mu_x + i\mu_y),$$

тогда

$$\mu_x + i\mu_y = (\mu_x^0 + i\mu_y^0)\exp(-i\omega_0 t) = (\mu_x^0 + i\mu_y^0)(\cos\omega_0 t - i\sin\omega_0 t).$$

Отделяя действительную и мнимую часть, получаем решение:

$$\begin{cases} \mu_x = \mu_x^0\cos\omega_0 t + \mu_y^0\sin\omega_0 t \\ \mu_y = -\mu_x^0\sin\omega_0 t + \mu_y^0\cos\omega_0 t \\ \mu_z = \mu_z^0 \end{cases}$$

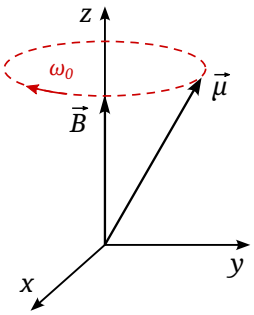


Рис. 1. Ларморовская прецессия магнитного момента $\vec{\mu}$ вокруг направления постоянного магнитного поля $\vec{B}$.

Вектор $\vec{\mu}$ прецессирует вокруг оси z (направления внешнего магнитного поля) с частотой ω_0 (рис. 1). Это называется ларморовской прецессией. Если помимо $\vec{B}$ приложить к системе ещё одно магнитное поле, например $\vec{B}_1(t)$, то $\vec{\mu}$ будет прецессировать вокруг суммарного поля $\vec{B} + \vec{B}_1(t)$. Если приложить $\vec{B}_1(t)$ только на некоторое время, то можно повернуть $\vec{\mu}$ на определённый угол.

Б. Релаксация

▸ От одного момента к ансамблю

До сих пор речь шла об одном магнитном моменте $\vec{\mu}$. Наблюдаемая величина — сумма моментов всех спинов образца в единице объёма, намагниченность $\overrightarrow{M} = \sum_i \vec{\mu}_i / V$. Уравнение движения линейно по $\vec{\mu}$, а поле для всех спинов одно и то же, поэтому суммирование даёт для $\overrightarrow{M}$ ровно то же уравнение $d\overrightarrow{M}/dt = \gamma\left[\overrightarrow{M} \times \vec{B}\right]$, и ларморовская прецессия переносится на ансамбль без изменений.

Различие появляется там, где начинается релаксация. Отдельный момент прецессирует неограниченно долго и к равновесию не приходит. У него нет ни равновесного значения, ни времени возврата к нему. У ансамбля же есть и то, и другое — равновесная намагниченность M_0 задаётся больцмановской заселённостью уровней, поперечные компоненты исчезают из-за расфазировки моментов друг относительно друга, а продольная восстанавливается за счёт обмена энергией с решёткой. Поэтому и релаксация, и уравнения Блоха записываются для $\overrightarrow{M}$, а не для $\vec{\mu}$.

В состоянии равновесия $\overrightarrow{M}$ в магнитном поле имеет только M_z компоненту, как было ранее показано на статистической физике (закон Кюри). Обозначим $M_z^{\text{eq}} = M_0$. Если каким-либо воздействием вывести систему из равновесия, например с помощью переменного магнитного поля $B_1(t)$, то за какое-то определённое время система должна к нему вернуться. Для величины макроскопической намагниченности образца в магнитном резонансе таких времён оказывается два: T_1 и T_2. Первое отвечает за скорость релаксации z-компоненты к M_0. Второе — за релаксацию x и y компонент M_x, M_y к нулю:

T_1 — продольное, спин-решёточное время релаксации; определяет насыщение;

T_2 — поперечное, фазовое, спин-спиновое время релаксации; определяет ширину линии в спектре ЭПР/ЯМР.

▸ Динамика спина во вращающейся системе координат

Уравнения Блоха, к которым мы сейчас перейдём, записаны во вращающейся системе координат. Покажем, откуда она берётся и почему в ней появляется разность частот $\omega_0 - \omega$.

Начнём с некоторого вектора $\vec{B}$, вращающегося вместе с системой координат. Его длина при этом постоянна, изменяется лишь направление для неподвижного наблюдателя. Пусть система вращается с угловой скоростью $\vec{\omega}$, а угол между $\vec{B}$ и осью

вращения равен α. За время Δt система поворачивается на угол $\phi = \omega\Delta t$, и конец вектора проходит дугу окружности радиуса $B\sin\alpha$ (рис. 2):

$$\Delta B = \omega\Delta t\, B\sin\alpha.$$

Направлено приращение перпендикулярно как к оси вращения, так и к самому вектору. И величина, и направление в точности отвечают векторному произведению, поэтому динамика описывается уравнением:

$$\frac{d\vec{B}}{dt} = \left[\vec{\omega}\times\vec{B}\right].$$

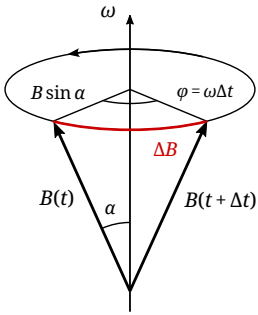


Рис. 2. Вектор $\vec{B}$, жёстко связанный с системой координат, вращающейся с угловой скоростью $\vec{\omega}$. Конец вектора описывает окружность радиуса $B\sin\alpha$.

Возьмём теперь произвольный вектор $\vec{A}$, который меняется во вращающейся системе координат. Разложим его по ортам этой системы, $\vec{A} = \sum_i A_i\vec{e}_i$, и продифференцируем по времени в лабораторной системе. Там меняются и компоненты, и сами орты:

$$\left(\frac{d\vec{A}}{dt}\right)_{\text{LAB}} = \sum_i \frac{dA_i}{dt}\vec{e}_i + \sum_i A_i\frac{d\vec{e}_i}{dt}.$$

Первая сумма — это изменение $\vec{A}$ глазами наблюдателя во вращающейся системе: для него орты неподвижны, и меняются только компоненты. Каждый орт жёстко связан с вращающейся системой, поэтому к нему применимо полученное выше равенство, $d\vec{e}_i/dt = [\vec{\omega}\times\vec{e}_i]$, и вторая сумма равна $\sum_i A_i[\vec{\omega}\times\vec{e}_i] = \left[\vec{\omega}\times\vec{A}\right]$. В итоге

$$\left(\frac{d\vec{A}}{dt}\right)_{\text{LAB}} = \left(\frac{d\vec{A}}{dt}\right)_{\text{ROT}} + \left[\vec{\omega}\times\vec{A}\right].$$

Применим это к намагниченности. В лабораторной системе $\left(d\vec{M}/dt\right)_{\text{LAB}} = \gamma\left[\vec{M}\times\vec{B}\right]$, поэтому получаем:

$$\left(\frac{d\vec{M}}{dt}\right)_{\text{ROT}} = \gamma\left[\vec{M}\times\vec{B}\right] - \left[\vec{\omega}\times\vec{M}\right] = \gamma\left[\vec{M}\times\left(\vec{B} + \frac{\vec{\omega}}{\gamma}\right)\right].$$

Уравнение сохранило прежний вид, но вместо настоящего поля в нём теперь стоит эффективное:

$$\vec{B}_{\text{EFF}} = \vec{B} + \frac{\vec{\omega}}{\gamma}.$$

Выберем вращение вокруг оси z в ту же сторону, куда прецессирует намагниченность, $\vec{\omega} = (0, 0, -\omega)$, и обозначим оси новой системы координат $\tilde{x}$, $\tilde{y}$, $\tilde{z}$. Постоянное поле $\vec{B}_0$ даёт продольную составляющую $B_0 - \omega/\gamma$, то есть $(\omega_0 - \omega)/\gamma$. В резонансе она обращается в ноль, и сильное зеемановское поле эффективно исчезает. Линейно поляризованное поле $\vec{B}_1(t) = (2B_1 \cos \omega t, 0, 0)$ раскладывается на две компоненты, вращающиеся навстречу друг другу с частотами $\pm\omega$: одна из них в новой системе стоит на месте вдоль оси $\tilde{x}$, вторая вращается с частотой 2ω и в среднем ничего не даёт. Итого получается:

$$\gamma \vec{B}_{\text{EFF}} = (\omega_1, 0, \omega_0 - \omega).$$

Расписав $d\overline{M}/dt = \gamma\left[\overline{M} \times \vec{B}_{\text{EFF}}\right]$ по компонентам и добавив феноменологические члены релаксации, получаем приведённые ниже уравнения Блоха. Главное следствие: на резонансе от эффективного поля остаётся только B_1, и намагниченность поворачивается вокруг оси $\tilde{x}$ на угол $\phi = \omega_1 t$. На этом основаны все импульсные методы магнитного резонанса.

▸ Сдвиг Блоха—Зигерта

Строго говоря, встречная компонента поля даёт не совсем ноль. Она вращается с частотой 2ω, и в среднем сокращается только её вклад первого порядка. Во втором порядке остаётся малая поправка к резонансной частоте — сдвиг Блоха—Зигерта:

$$\frac{\Delta\omega}{\omega_0} \approx \left(\frac{\omega_1}{2\omega_0}\right)^2.$$

В обычных условиях магнитного резонанса $\omega_1 \ll \omega_0$, поэтому сдвиг много меньше ширины линии и им пренебрегают. Заметным он становится только в очень сильных переменных полях B_1.

В. Уравнения Блоха

Классическое описание динамики намагниченности системы в магнитном поле $\vec{B}_0$ и $\vec{B}_1$, направленных по оси z и x соответственно, было предложено Блохом путём записи системы уравнений $d\overline{M}/dt = \gamma\left[\overline{M} \times \vec{B}\right]$ во вращающейся системе координат. Уравнения получили название уравнений Блоха:

$$\begin{cases} \dfrac{dM_x}{dt} = (\omega_0 - \omega) M_y - \dfrac{M_x}{T_2}; \\ \dfrac{dM_y}{dt} = -(\omega_0 - \omega) M_x + \omega_1 M_z - \dfrac{M_y}{T_2}; \\ \dfrac{dM_z}{dt} = -\omega_1 M_y - \dfrac{M_z - M_0}{T_1}; \end{cases}$$

где $\omega_0 = \gamma B_0$, $\omega_1 = \gamma B_1$, $\vec{B}_0 = (0, 0, B_0)$, B_1 — амплитуда той вращающейся компоненты поля $\vec{B}_1(t) = (2B_1 \cos \omega t, 0, 0)$, которая во вращающейся системе координат неподвижна и направлена вдоль оси $\tilde{x}$. Поле B_1 лежит вдоль $\tilde{x}$, поэтому ω_1 входит только во второе и третье уравнения.

Релаксация в уравнениях Блоха считается экспоненциальной. M_x, M_y релаксируют с характеристическим временем T_2 к нулю. M_z релаксирует с характеристическим временем T_1 к M_z^0. В уравнение $d\overrightarrow{M}/dt = \gamma\left[\overrightarrow{M} \times \vec{B}\right]$ релаксация была добавлена феноменологически.

2. Проявление обмена в спектрах ЭПР

Рассмотрим ситуацию, когда некий радикал может претерпевать обратимую химическую трансформацию с константой скорости k:

$$\text{А}^\bullet \underset{k}{\overset{k}{\rightleftharpoons}} \text{Б}^\bullet.$$

Пусть радикалы А$^\bullet$ и Б$^\bullet$ имеют разный спектр ЭПР, для простоты состоящий из одной линии. Например, у них немного разный g-фактор. Обозначим $\Delta = |\omega_\text{А} - \omega_\text{Б}|$ расстояние между линиями. Такие линии А и Б называют обменивающимися линиями (рис. 3).

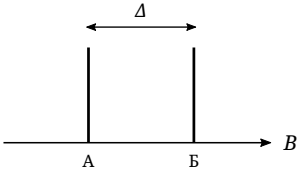


Рис. 3. Две обменивающиеся линии А и Б на расстоянии Δ друг от друга.

Посмотрим, какие трансформации будут происходить со спектром ЭПР при увеличении константы скорости k.

1) $k \to 0$, бесконечно медленный обмен, $k \ll \Delta$.

Обе формы радикала существуют в растворе. Спектр ЭПР — суперпозиция спектров А$^\bullet$ и Б$^\bullet$ (рис. 4, а). При постепенном росте k линии начнут уширяться и проседать по интенсивности (при неизменном интеграле). Это связано с тем, что медленная химическая реакция эффективно проявляется как дополнительная T_2 релаксация:

$$\frac{1}{T_{2\,\text{А}}} = \frac{1}{T_{2\,\text{А}}^0} + \frac{1}{\tau_\text{А}}, \quad \frac{1}{T_{2\,\text{Б}}} = \frac{1}{T_{2\,\text{Б}}^0} + \frac{1}{\tau_\text{Б}},$$

где $\tau_\text{А}$, $\tau_\text{Б}$ — время жизни форм А$^\bullet$ и Б$^\bullet$, $T_{2\,\text{А}}^0$, $T_{2\,\text{Б}}^0$ — время T_2 релаксации форм А$^\bullet$ и Б$^\bullet$ в отсутствие обмена.

2) $k \sim \Delta$, средний обмен.

Когда константа скорости сравняется с расстоянием между обменивающимися линиями, то эти линии настолько уширятся и упадут в интенсивности, что могут быть неотличимы от шума (рис. 4, б).

3) $k \gg \Delta$, бесконечно быстрый обмен.

Трансформация спектра в этом случае происходит настолько быстро, что неспаренный электрон «видит» некую среднюю картину между формами А$^\bullet$ и Б$^\bullet$. За время $1/\Delta$ перескок повторяется много раз, поэтому усреднение оказывается полным.

В спектре начинает появляться одна обменно-суженная линия между линиями форм А$^\bullet$ и Б$^\bullet$ в отсутствие обмена с положением:

$$\bar{\omega} = \rho_{\text{А}}\omega_{\text{А}} + \rho_{\text{Б}}\omega_{\text{Б}}.$$

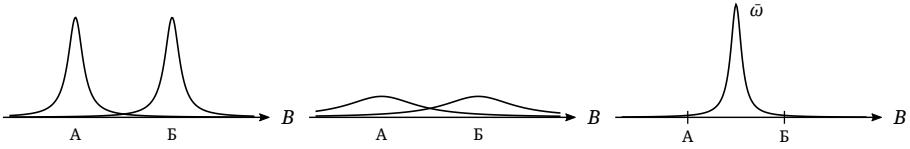


Рис. 4. Трансформация спектра ЭПР при увеличении константы скорости k: а) медленный обмен, $k \ll \Delta$ — суперпозиция спектров обеих форм; б) средний обмен, $k \sim \Delta$ — линии уширены настолько, что неотличимы от шума; в) быстрый обмен, $k \gg \Delta$ — одна обменно-суженная линия в положении $\bar{\omega}$.

Ширина линии в этом случае равна:

$$\frac{1}{T_2} = \frac{\rho_{\text{А}}}{T_{2\,\text{А}}^0} + \frac{\rho_{\text{Б}}}{T_{2\,\text{Б}}^0} + \rho_{\text{А}}\rho_{\text{Б}}(\omega_{\text{А}} - \omega_{\text{Б}})^2\tau, \quad \tau = \frac{\tau_{\text{А}}\tau_{\text{Б}}}{\tau_{\text{А}} + \tau_{\text{Б}}},$$

где $\rho_{\text{А}}$, $\rho_{\text{Б}}$ — относительные интенсивности линий форм А$^\bullet$ и Б$^\bullet$, τ — приведённое время обмена.

Полное теоретическое описание эффектов обмена и вывод приведённых формул возможны путём использования модифицированных уравнений Блоха, в которые включены кинетические уравнения, описывающие протекание химической реакции с радикалом.

А. Конкретный пример

Рассмотрим анион-радикал с двумя нитрогруппами (рис. 5), в котором обратимый выход одной группы из плоскости кольца меняет местами константы СТВ на двух ядрах азота, так что обе формы дают одинаковый спектр, но с разными проекциями ядерных спинов.

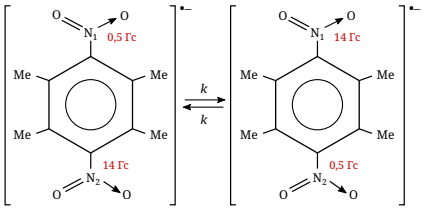


Рис. 5. Выход из плоскости бензольного кольца одной $-NO_2$ группы в анион-радикале изменяет константу СТВ с 14 Гс до $0{,}5$ Гс.

1) $k \ll a$, медленный обмен.

Удобно нарисовать спектры ЭПР обеих форм радикала друг под другом для последующего анализа и поиска обменивающихся линий. В анион-радикале есть одно ядро азота с $a_1 = 14$ Гс, другое с $a_2 = 0{,}5$ Гс, $I(^{14}\text{N}) = 1$ (рис. 6).

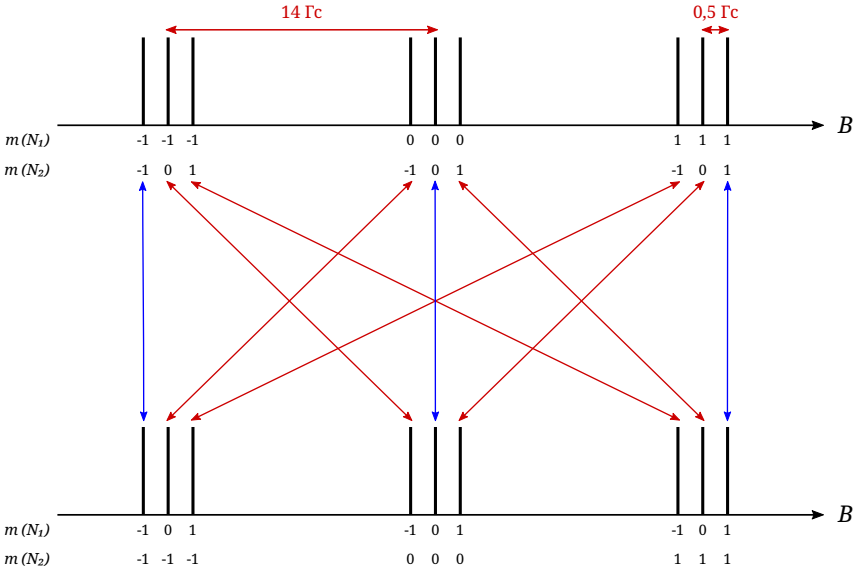


Рис. 6. Спектры ЭПР двух форм анион-радикала друг под другом. Красными стрелками соединены обменивающиеся линии — те, которые при сохранении проекций ядерных спинов N_1 и N_2 меняют своё положение.

В данном случае спектры двух форм одинаковые, но у разных линий разные проекции ядерных спинов N_1 и N_2. В процессе протекания химической реакции ядерные спины не изменяются, а также не изменяется ось квантования электронного спина (случай адиабатического обмена). Поэтому, сохраняя проекции ядерного спина N_1 и N_2, ищем в спектрах обменивающиеся линии, то есть те линии, которые изменяют своё положение. Константа k сравнивается с $|\omega_\text{А} - \omega_\text{Б}|$. В случае медленного обмена обменивающиеся линии начнут уширяться и уменьшаться в интенсивности, сохраняя интеграл.

На рис. 7, а приведена относительная интегральная интенсивность линий, которая определяется суммой двух спектров ЭПР для двух форм анион-радикала.

2) Далее в среднем обмене обменивающиеся линии уширятся настолько, что их перестанет быть видно на фоне шума (рис. 7, б).

3) В быстром обмене между каждой парой обменивающихся линий начинают появляться обменно-суженные линии. При этом задачу проще решить путём усреднения СТВ по обеим формам радикала. В нашем случае становится два эквивалентных азота с константой СТВ:

$$\overline{a} = \frac{14 + 0{,}5}{2} = 7{,}25 \quad \text{Гс},$$

тогда спектр ЭПР состоит из пяти линий (рис. 7, в).

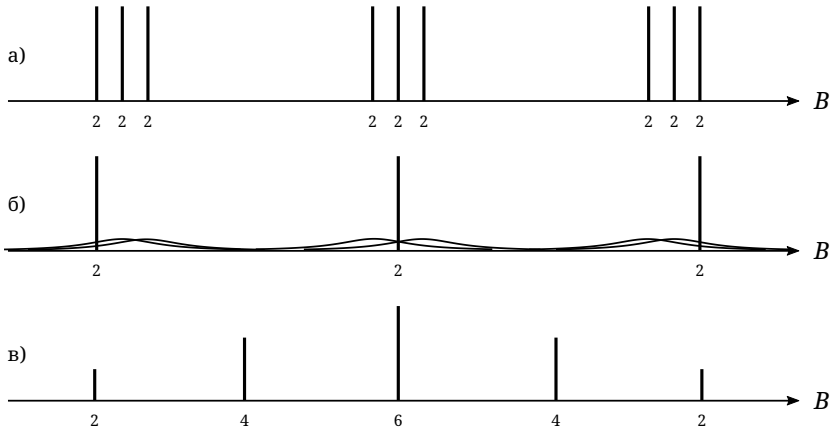


Рис. 7. Суммарный спектр анион-радикала:
а) медленный обмен — в спектре девять линий одинаковой интегральной интенсивности; б) средний обмен — видны только три необменивающиеся линии; в) быстрый обмен — два эквивалентных азота дают пять линий 2 : 4 : 6 : 4 : 2.

Далее нужно нормировать суммарную интенсивность построенного спектра на суммарную интенсивность в случае медленного обмена. В ходе увеличения скорости обмена новых радикалов в образце не образуется. Происходит только перераспределение интегральной интенсивности.

Б. Обмен по многим положениям

Отдельного внимания заслуживает случай межмолекулярной реакции, когда неспаренный электрон попадает каждый раз в полностью новое окружение ядерных спинов. Эта ситуация носит название обмена по многим положениям.

$$C_6H_6^{-\bullet} + C_6H_6 \overset{k_A}{\rightleftharpoons} C_6H_6 + C_6H_6^{-\bullet}.$$

Например, химическая генерация анион-радикала бензола в растворе чистого бензола. Скорость реакции межмолекулярного обмена обычно определяется диффузионной константой скорости. В такой реакции неспаренный электрон каждый раз попадает в новую молекулу бензола, в которой все проекции ядерного спина новые и случайные, то есть все линии являются обменивающимися, ни одна проекция ядерного спина не сохраняется. Поэтому при росте k уширяются сразу все семь линий, а в быстром обмене от них остаётся одна обменно-суженная линия в центре тяжести спектра (рис. 8). Ни одна из семи линий не остаётся необменивающейся, поэтому в среднем обмене спектр пропадает целиком. Этим случай отличается от разобранного выше примера с двумя нитрогруппами, где три линии сохраняли своё положение и были видны при любой скорости обмена. Интегральная интенсивность сохраняется, меняется только число линий, от семи в медленном обмене до одной в быстром.

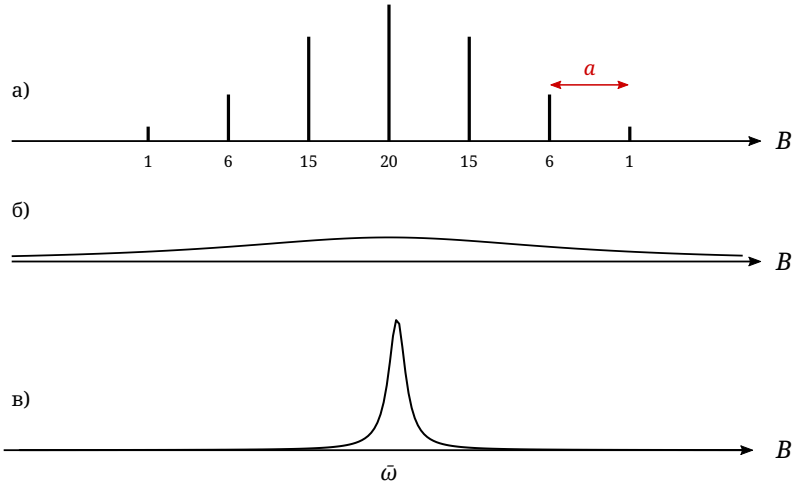


Рис. 8. Трансформация спектра ЭПР анион-радикала бензола при увеличении k: а) медленный обмен, $k_{\text{A}} \ll a$ — семь линий для шести эквивалентных α-протонов с константой $a = 1/6 \cdot 23$ Гс; б) средний обмен, $k \sim a$ — все линии уширились и уменьшились в интенсивности, спектр ЭПР может пропасть; в) быстрый обмен, $k \gg a$ — в центре тяжести спектра $\overline{\omega} = \sum_i \rho_i \omega_i$ появилась одна обменно-суженная линия.

3. Анизотропия $\hat{g}$-тензора

A. Спин-гамильтониан и резонансные энергии

Для ЭПР в твёрдом теле постулируем гамильтониан вида:

$$\hat{H} = \beta \vec{B} \hat{g} \vec{S}, \tag{3}$$

где $\hat{g}$ — симметричный тензор второго ранга:

$$\hat{g} = \begin{pmatrix} g_{xx} & g_{xy} & g_{xz} \\ g_{yx} & g_{yy} & g_{yz} \\ g_{zx} & g_{zy} & g_{zz} \end{pmatrix}.$$

Причина замены изотропного g-фактора на анизотропный $\hat{g}$-тензор при переходе от жидкости к твёрдому телу заключается во влиянии орбитального момента $\left(g_L \beta \vec{B} \vec{L}\right)$ во втором порядке теории возмущений. Рассмотрим, как находят резонансные энергии для этого гамильтониана.

В лабораторной системе координат $\vec{B} = (0, 0, B)$, тогда выражение (3) имеет вид:

$$\hat{H} = \beta(0,0,B) \begin{pmatrix} g_{xx} & g_{xy} & g_{xz} \\ g_{yx} & g_{yy} & g_{yz} \\ g_{zx} & g_{zy} & g_{zz} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \hat{S}_x \\ \hat{S}_y \\ \hat{S}_z \end{pmatrix} = \beta B \left(g_{zx} \hat{S}_x + g_{zy} \hat{S}_y + g_{zz} \hat{S}_z \right).$$

Введём эффективное поле $\vec{B}_{\text{EFF}} = B\left(g_{zx}, g_{zy}, g_{zz}\right)/g_e$, тогда

$$\hat{H} = g_e \beta \vec{B}_{\text{EFF}} \vec{S}.$$

Получили обычный вид гамильтониана зеемановского взаимодействия, только спин квантуется не по $\vec{B}_0$, а по $\vec{B}_{\text{EFF}}$. В данном выражении g_e — это g-фактор свободного электрона. Всегда можно найти систему координат, в которой $\vec{B}_{\text{EFF}} = \left(0, 0, \left|\vec{B}_{\text{EFF}}\right|\right)$. В ней $E_{1,2} = \pm\frac{1}{2} g_e \beta \left|\vec{B}_{\text{EFF}}\right|$. Уровни энергии не зависят от системы координат, поэтому для рассматриваемого гамильтониана:

$$E_{1,2} = \pm\frac{1}{2} g_e \beta \left|\vec{B}_{\text{EFF}}\right| = \pm\frac{1}{2} \beta B \sqrt{g_{zx}^2 + g_{zy}^2 + g_{zz}^2}. \tag{4}$$

▸ Откуда берётся $\hat{g}$-тензор

Полный гамильтониан парамагнитной частицы во внешнем поле содержит три слагаемых:

$$\hat{H} = g_e \beta \vec{B} \hat{\vec{S}} + \beta \vec{B} \hat{\vec{L}} + \lambda \hat{\vec{L}} \hat{\vec{S}},$$

где λ — константа спин-орбитального взаимодействия. Основное состояние $|0\rangle$ орбитально невырождено, поэтому $\left\langle 0 \mid \hat{\vec{L}} \mid 0 \right\rangle = 0$ и в первом порядке теории возмущений остаётся только зеемановское слагаемое с изотропным g_e.

Анизотропия появляется во втором порядке. Два оставшихся слагаемых подмешивают к $|0\rangle$ возбуждённые состояния $|n\rangle$, давая поправку

$$\Delta E^{(2)} = -\sum_{n \neq 0} \frac{\left| \left\langle 0 \mid \beta \vec{B} \hat{\vec{L}} + \lambda \hat{\vec{L}} \hat{\vec{S}} \mid n \right\rangle \right|^2}{E_n - E_0},$$

в которой есть перекрёстный член, линейный сразу по $\vec{B}$ и по $\hat{\vec{S}}$:

$$-2\lambda\beta \sum_{ij} B_i \hat{S}_j \Lambda_{ij}, \quad \Lambda_{ij} = \sum_{n \neq 0} \frac{\left\langle 0 \mid \hat{L}_i \mid n \right\rangle \left\langle n \mid \hat{L}_j \mid 0 \right\rangle}{E_n - E_0}.$$

Вместе с зеемановским слагаемым это и есть постулированный гамильтониан (3), у которого

$$g_{ij} = g_e \delta_{ij} - 2\lambda \Lambda_{ij}.$$

Тензор Λ собран из матричных элементов орбитального момента, поэтому его анизотропия задаётся симметрией окружения неспаренного электрона. В жидкости быстрое вращение молекулы усредняет $\hat{g}$ до трети его следа, и остаётся один изотропный g-фактор.

Б. Молекулярная и лабораторная система координат

$\hat{g}$-тензор выбором системы координат можно привести к виду

$$\hat{g} = \begin{pmatrix} g'_{xx} & 0 & 0 \\ 0 & g'_{yy} & 0 \\ 0 & 0 & g'_{zz} \end{pmatrix}.$$

Недиагональные элементы при этом обращаются в ноль.

Такая система координат называется молекулярной (собственной) СК, а g'_{xx}, g'_{yy}, g'_{zz} называются главными значениями $\hat{g}$-тензора.

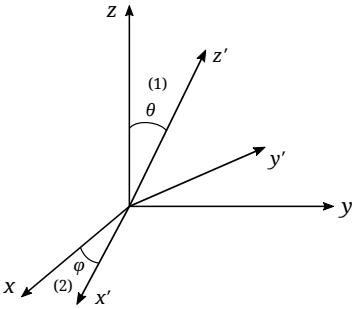


Рис. 9. Два поворота, связывающие лабораторную систему координат с молекулярной: вокруг оси z на угол ϕ и вокруг новой оси y' на угол θ.

Эти системы координат связаны тремя поворотами (рис. 9). Если не интересует форма линии и интенсивность, то достаточно двух:
1) Поворот вокруг оси z на угол ϕ;
2) Поворот вокруг новой оси y' на угол θ;
3*) Поворот вокруг z на угол ζ.

Связь компонентов $\hat{g}$-тензора в лабораторной системе координат с главными значениями определяется через эти последовательные повороты:

$$\hat{g}^{\text{лск}} = \hat{R}^T \hat{g}^{\text{мск}} \hat{R},$$

где

$$\hat{R} = R(\theta)R(\phi) = \begin{pmatrix} \cos\theta & 0 & -\sin\theta \\ 0 & 1 & 0 \\ \sin\theta & 0 & \cos\theta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos\phi & \sin\phi & 0 \\ -\sin\phi & \cos\phi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos\theta\cos\phi & \cos\theta\sin\phi & -\sin\theta \\ -\sin\phi & \cos\phi & 0 \\ \sin\theta\cos\phi & \sin\theta\sin\phi & \cos\theta \end{pmatrix}.$$

Тогда компоненты $g^{\text{лск}}_{zx}$, $g^{\text{лск}}_{zy}$, $g^{\text{лск}}_{zz}$ из формулы (4) имеют вид

$$g^{\text{лск}}_{zx} = \left(g^{\text{мск}}_{xx}\cos^2\phi + g^{\text{мск}}_{yy}\sin^2\phi - g^{\text{мск}}_{zz}\right)\sin\theta\cos\theta,$$

$$g^{\text{лск}}_{zy} = \left(g^{\text{мск}}_{yy} - g^{\text{мск}}_{xx}\right)\sin\theta\sin\phi\cos\phi,$$

$$g^{\text{лск}}_{zz} = g^{\text{мск}}_{xx}\sin^2\theta\cos^2\phi + g^{\text{мск}}_{yy}\sin^2\theta\sin^2\phi + g^{\text{мск}}_{zz}\cos^2\theta.$$

Если $g^{\text{мск}}_{xx} \approx g^{\text{мск}}_{yy} \approx g^{\text{мск}}_{zz}$ (приблизительно изотропный g-фактор), то $g^{\text{лск}}_{zy} \approx g^{\text{лск}}_{zx} \approx 0$, то есть $\hat{H} \approx g_{zz}\beta B\hat{S}_z$ и спин квантуется по направлению внешнего магнитного поля.

▸ Почему двух углов достаточно

Общее положение двух систем координат друг относительно друга задаётся тремя углами Эйлера, и третий поворот здесь — поворот вокруг конечной оси z, то есть вокруг самого магнитного поля. Резонансная энергия (4) зависит только от третьей строки $\hat{g}$-тензора: от того, куда смотрит $\vec{B}_0$ в молекулярной системе координат, а направление задаётся двумя углами.

Проверяется это напрямую. Поворот на ζ вокруг оси z оставляет g_{zz} на месте, а пару (g_{zx}, g_{zy}) просто поворачивает на тот же угол, поэтому $g_{zx}^2 + g_{zy}^2$ не меняется. Вместе с ним не меняется и всё подкоренное выражение, приведённое в (4). Положение линии от ζ не зависит. Он входит только в вероятность перехода, то есть в интенсивность и форму линии.

4. Резонансные поля и форма линии

Из выражения для энергии (4), считая, что $\Delta E = h\nu$, получаем резонансное поле:

$$B(\theta,\phi) = \frac{h\nu}{\beta}\left(\sqrt{\left(g_{xx}^{\text{мск}}\right)^2 \sin^2\theta\cos^2\phi + \left(g_{yy}^{\text{мск}}\right)^2 \sin^2\theta\sin^2\phi + \left(g_{zz}^{\text{мск}}\right)^2\cos^2\theta}\right)^{-1}. \tag{5}$$

В порошковом образце форма линии ЭПР $F(B)$ определяется усреднением по всем ориентациям:

$$F(B) = \frac{1}{4\pi}\iint \sin\theta\, d\theta\, d\phi\, f(B - B(\theta,\phi)),$$

где f — форма линии для конкретной ориентации монокристалла (лоренцева, гауссова). Рассмотрим примеры спектров ЭПР для разных $\hat{g}$-тензоров.

1) Изотропный $\hat{g}$-тензор (жидкость).

Все три главных значения совпадают, ориентация молекулы не важна, поэтому спектр состоит из одной линии, которую записывают как производную от поглощения (рис. 10).

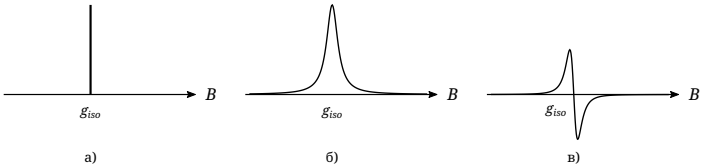


Рис. 10. Изотропный $\hat{g}$-тензор: а) «палочный» спектр; б) поглощение; в) производная — экспериментальный спектр ЭПР.

2) Аксиальный $\hat{g}$-тензор (для определённости $g_\parallel > g_\perp$):

$$\hat{g} = \begin{pmatrix} g_\perp & 0 & 0 \\ 0 & g_\perp & 0 \\ 0 & 0 & g_\parallel \end{pmatrix},$$

Если взять монокристалл, ориентированный определённым образом, то в спектре будет одна линия, положение которой определяется по (5). Существуют две выделенные ориентации. Они называются каноническими и соответствуют расположениям монокристалла, которые изображены на рис. 11, а. Если вместо монокристалла взять порошок, то необходимо усреднить все возможные ориентации (рис. 11, б).

Большая интенсивность сигнала в поле, соответствующем $g_\perp$, связана с большим статистическим весом данных ориентаций. В элементе объёма есть $\sin\theta$, который

при $\theta \to 0$ стремится к нулю, $\sin\theta \to 0$. Углы θ, близкие к нулю, соответствуют ориентациям вида (1) с сигналом ЭПР в районе $g_\parallel$ (рис. 11, а).

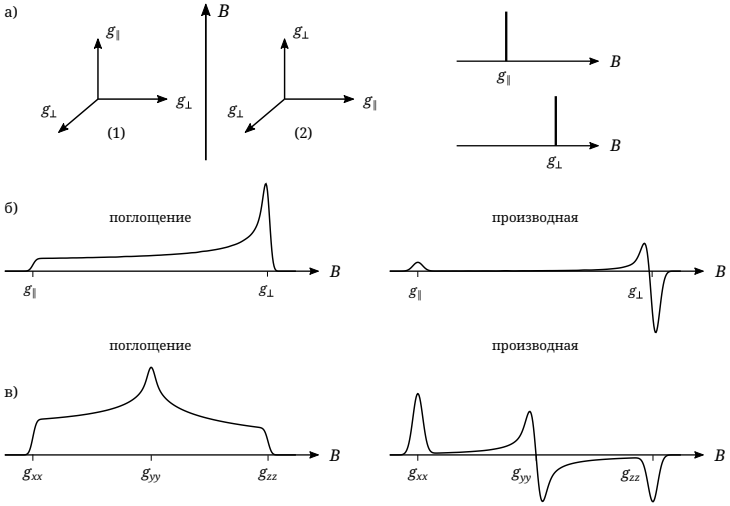


Рис. 11. Анизотропный $\hat{g}$-тензор: а) канонические ориентации монокристалла в поле $\vec{B}$ и отвечающие им «палочные» спектры; б) порошковый спектр (поглощение и экспериментальный спектр ЭПР) при аксиальном $\hat{g}$-тензоре; в) то же при ромбическом $\hat{g}$-тензоре.

3) Ромбический g-фактор, $g_{xx}^{\text{мск}} \neq g_{yy}^{\text{мск}} \neq g_{zz}^{\text{мск}}$.

Для определённости нарисованы спектры ЭПР для $g_{xx}^{\text{мск}} > g_{yy}^{\text{мск}} > g_{zz}^{\text{мск}}$. Интенсивности связаны со статистическим весом ориентаций. Спектр ЭПР нарисован для порошкового образца.